AI Warning System

Hệ thống cảnh báo học vụ thông minh cho sinh viên

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

SVTH: *(Tên sinh viên)* · MSSV: *(MSSV)*

GVHD: *(Tên GVHD)*

Đồ án chuyên ngành — Học kỳ 2 / 2025-2026

Mục lục

Phần 1: Tổng quan

1. Bối cảnh & vấn đề
2. Mục tiêu đồ án
3. Phạm vi triển khai
4. Tech stack

Phần 2: Thiết kế

5. Kiến trúc hệ thống
6. Layered architecture
7. Database schema
8. Quy chế HCMUT

Phần 3: AI

9. XGBoost prediction
10. SHAP explainability
11. RAG chatbot
12. Hybrid retrieval

Phần 4: Sản phẩm

13. Module sinh viên
14. Module admin

Phần 5: Đánh giá

17. Bảo mật
18. Số liệu thống kê

Phần 1

Tổng quan

Bối cảnh

Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM — quy mô lớn:

- ~30,000 sinh viên đang theo học
- ~15 khoa, hàng trăm chương trình đào tạo
- Quy chế cảnh báo học vụ phức tạp (3 mức + buộc thôi học)

Quy trình hiện tại:

- Phòng đào tạo tổng kết điểm cuối kỳ → ban hành quyết định cảnh báo
- Sinh viên **chỉ biết khi đã bị cảnh báo chính thức** (cuối kỳ)
- Không có cơ chế cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu giữa kỳ

> *Khi sinh viên nhận quyết định cảnh báo, cơ hội cải thiện đã rất hạn chế.*

Vấn đề cụ thể

#	Vấn đề	Hậu quả
1	Cảnh báo **muộn** (cuối học kỳ)	SV không kịp điều chỉnh kế hoạch học
2	Cảnh báo **rule-based đơn giản** chỉ dựa GPA tích lũy	Bỏ sót SV có pattern nguy cơ rõ rệt nhưng GPA chưa rớt ngưỡng
3	SV **không hiểu rõ quy chế** + công thức cảnh báo	Mỗi học kỳ phòng đào tạo nhận hàng trăm câu hỏi giống nhau
4	**Học lại / cải thiện** xử lý sai → GPA tích lũy hiển thị sai	SV nhầm tưởng vẫn an toàn
5	Phòng đào tạo phải nhập điểm Excel + gửi email thủ công	Tốn thời gian, dễ sót

Mục tiêu đồ án

Xây dựng hệ thống web full-stack giải quyết 5 vấn đề trên:

1. **Cảnh báo sớm bằng AI** — XGBoost dự đoán risk score giữa kỳ, không đợi điểm cuối kỳ
2. **Áp dụng đúng quy chế HCMUT** — bao gồm rule "highest GPA wins" cho học lại / cải thiện
3. **Chatbot RAG** trả lời quy chế tự động bằng tiếng Việt, có trích dẫn tài liệu gốc
4. **Tự động hóa** — admin import Excel, hệ thống tự predict + tạo cảnh báo + gửi email
5. **Giải thích được (XAI)** — mỗi prediction có top yếu tố ảnh hưởng nhờ SHAP

Đối tượng người dùng:

- *Sinh viên* — theo dõi, xem cảnh báo, tư vấn AI
- *Admin (Phòng đào tạo)* — vận hành toàn hệ thống

Phạm vi triển khai

Milestone	Nội dung	Trạng thái
M1	Foundation (DB models, Alembic, Docker)	✅ Done
M2	Auth (JWT) + Next.js setup	✅ Done
M3	Student profile + Grades + myBK paste	✅ Done
M4	AI Prediction — XGBoost + SHAP	✅ Done
M5	AI Chatbot — RAG hybrid retrieval	✅ Done
M6	Warnings + Study Plan + Events + Email	✅ Done
M7	Admin Portal — 8 trang	✅ Done
M8	Integration & Polish	Tuần 12-13
M9	Wow features (optional)	Tuần 14

7/9 milestone hoàn tất, đủ để demo end-to-end cho GVHD.

Tech Stack

Backend

- FastAPI 0.111 (async)
- Python 3.11
- SQLAlchemy 2 (async)
- Alembic (migrations)
- APScheduler (jobs)
- Pydantic v2

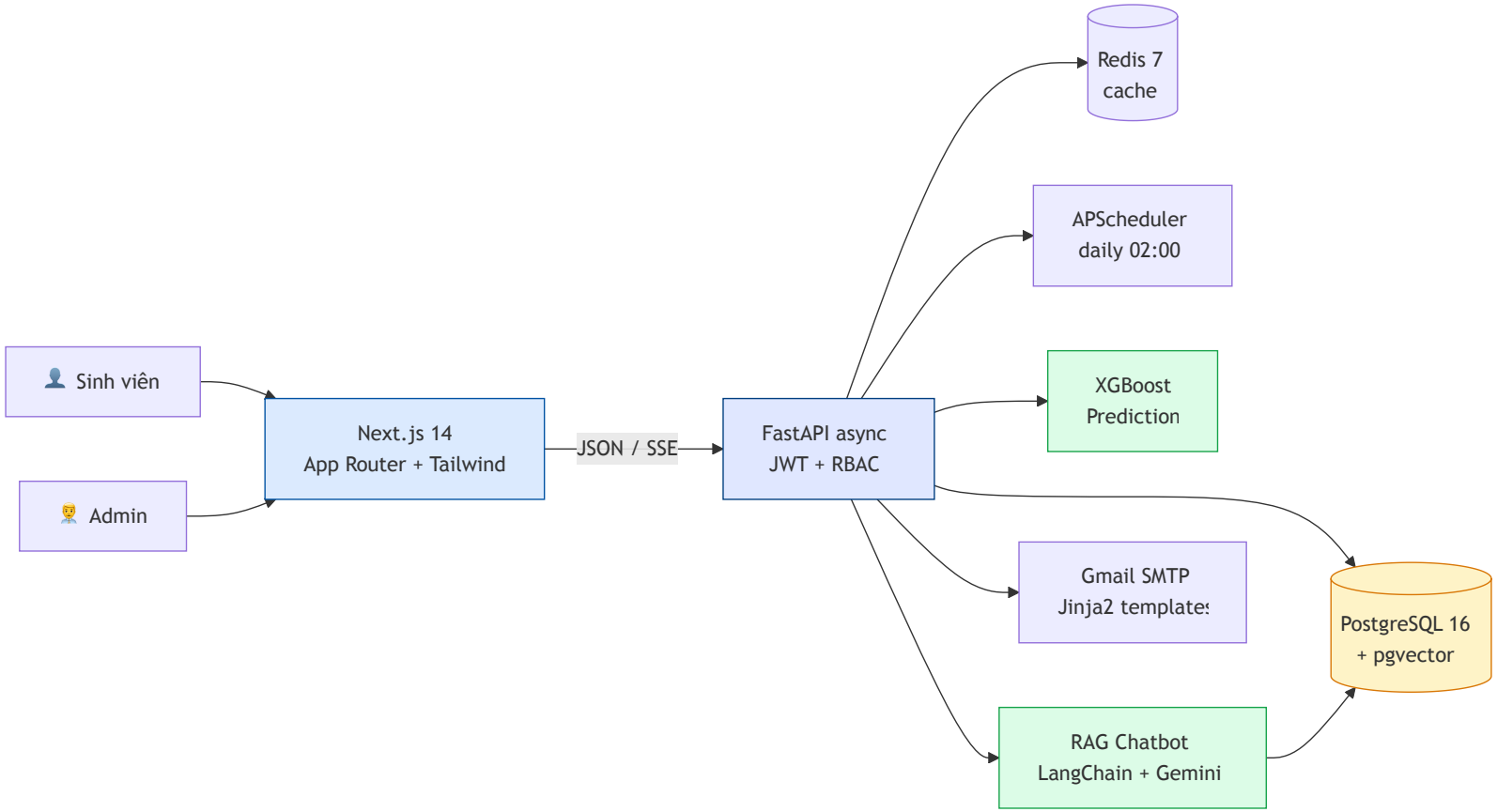
AI / ML

- XGBoost 2.1
- SHAP 0.46 (explainability)
- Optuna (hyperparam tuning)
- LangChain
- Google Gemini 2.5 Flash

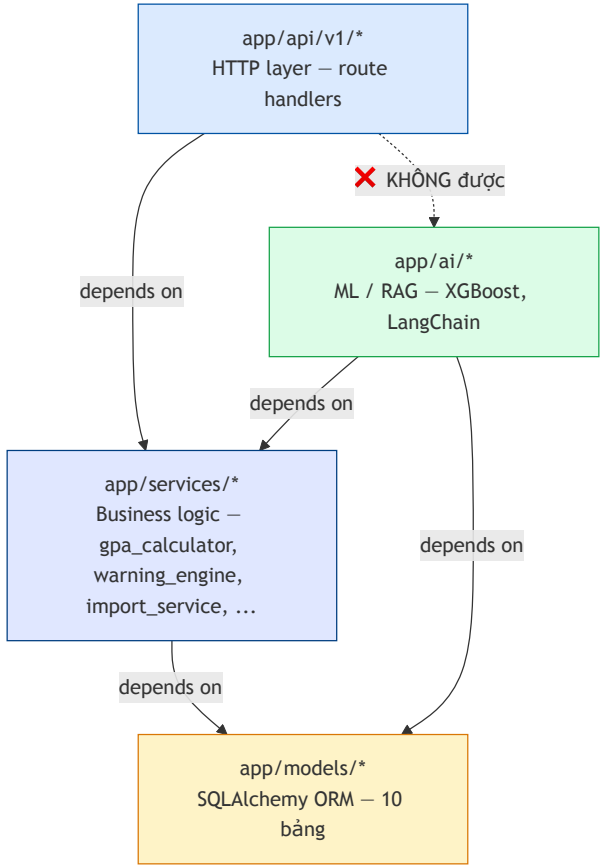
Phần 2

Thiết kế hệ thống

Kiến trúc tổng quan

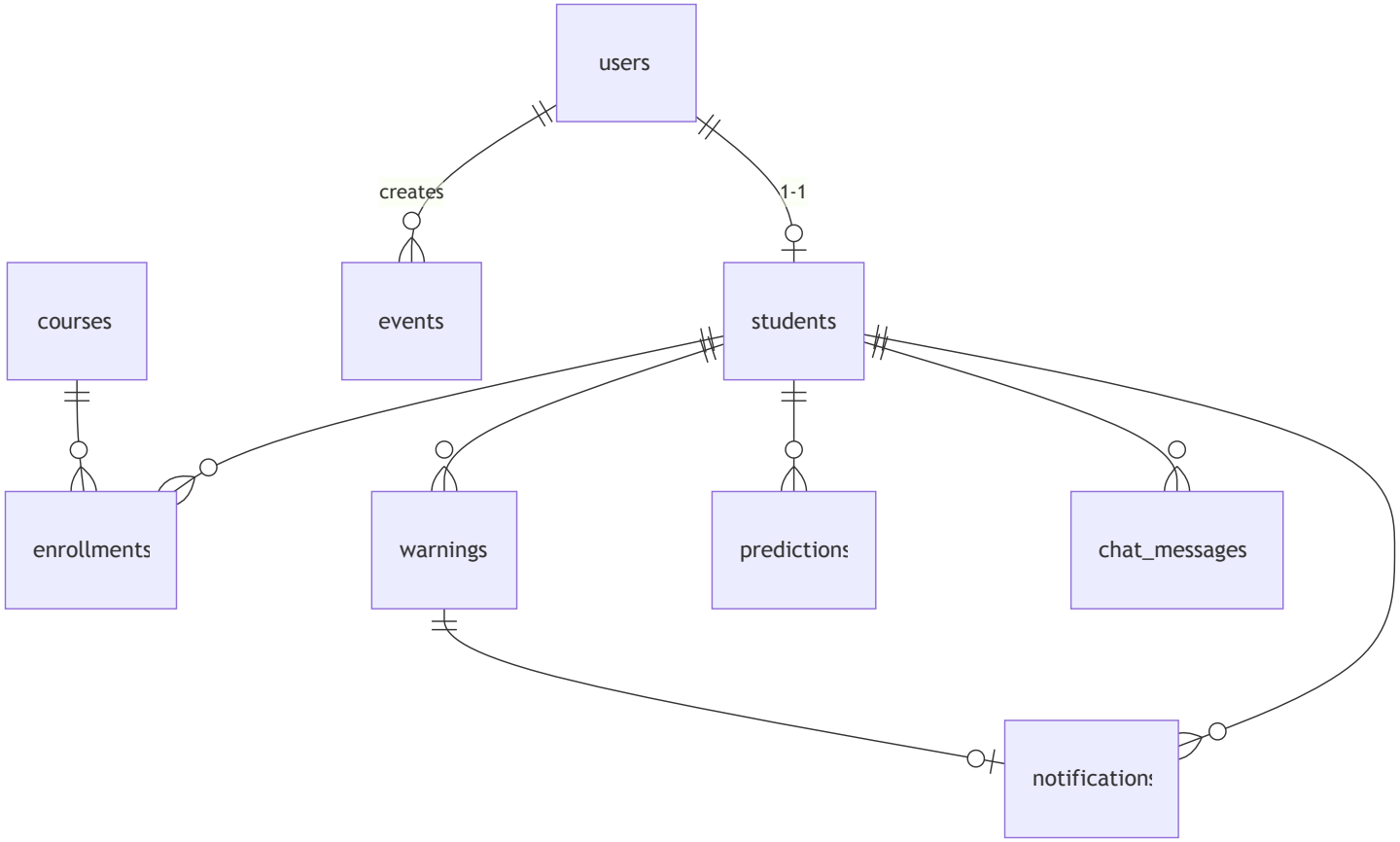


Layered Architecture (rule cứng)



> ***Rule cứng:*** *AI/chatbot* ***KHÔNG*** *được import từ* `app.api.v1.*` *để tránh circular import + giữ AI testable độc lập.*
> *Logic dùng chung (vd "highest GPA wins") nằm ở* `services/grade_aggregator.py` *— single source of truth.*

Database Schema (10 bảng)



> *Sơ đồ rút gọn — chi tiết từng cột (PK/FK/types/notes) trình bày trong* `docs/DATABASE_SCHEMA.md`*. Bảng* `documents` *lưu vector 768-dim qua pgvector cho RAG retrieval.*

Quy chế HCMUT — Cảnh báo học vụ

Mức	Điều kiện	Hậu quả
Bình thường	GPA tích lũy ≥ 1.2 và GPA học kỳ ≥ 0.8	—
Cảnh báo Mức 1	GPA tích lũy < 1.2 **HOẶC** GPA học kỳ < 0.8	Email + nhắc nhở
Cảnh báo Mức 2	GPA tích lũy < 1.0 **HOẶC** 2 lần liên tiếp Mức 1	Email + cảnh báo nghiêm trọng
Buộc thôi học	GPA tích lũy < 0.8 **HOẶC** 3 lần cảnh báo / 2 lần Mức 2	Quyết định kỷ luật

Ngoài quy chế:

- **AI Early Warning** — risk_score ≥ 0.6 → cảnh báo sớm **ngay cả khi chưa vi phạm quy chế**

→ Logic được implement trong `services/warning_engine.py:check_regulation_warning()` (pure function, idempotent).

Quy chế HCMUT — Highest GPA Wins

Vấn đề: sinh viên học lại / học cải thiện → có nhiều enrollment cho cùng một môn. Cách tính GPA tích lũy thường:

> ❌
> *Cách thông thường: lấy lần học **mới nhất***
> ✅
> *HCMUT đúng: lấy lần học **có điểm cao nhất***

Implementation (`services/grade_aggregator.py`):

```
def effective_enrollments_per_course(enrollments):
    """Với mỗi course_id, lấy enrollment có gpa_point cao nhất.
    Trùng điểm → tiebreak bằng học kỳ muộn hơn.
    Toàn RT/MT/DT → fallback lấy lần mới nhất."""
```

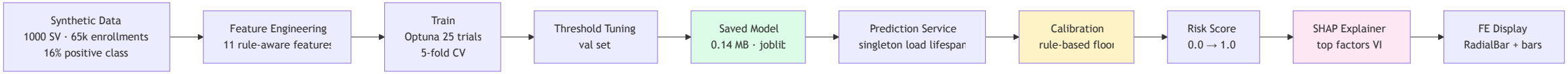
Áp dụng vào 3 chỉ số:

- `gpa_cumulative` — chỉ tính trên enrollment "winner" của mỗi môn
- `credits_earned` — mỗi môn chỉ tính 1 lần

Phần 3

AI / Machine Learning

AI #1: XGBoost Prediction — Pipeline



> *Báo cáo cần trình bày: **AI = ML + product calibration**, không phải pure XGBoost score.*

AI #1: 11 Features (rule-aware, no leakage)

Feature	Ý nghĩa	Hướng
`gpa_cumulative_deficit`	GPA tích lũy thiếu so với mốc 2.0	+ tăng risk
`gpa_recent_deficit`	GPA HK gần nhất thiếu so với 2.0	+
`gpa_trend_drop`	Phần GPA đang giảm trong 3 HK	+
`low_gpa_streak`	Số HK liên tiếp GPA < 2.0	+
`unresolved_failed_courses`	Môn F mà điểm hiệu lực vẫn F	+
`unresolved_failed_last_semester`	F ở HK gần nhất vẫn chưa qua	+
`unresolved_failed_retake_count`	Học lại nhưng điểm hiệu lực vẫn F	+
`withdrawn_count`	Số môn rút	+
`pass_rate_deficit`	1 – tỉ lệ qua môn	+
`attendance_risk`	> 0 chỉ khi điểm danh < 75%	+
`recovered_failed_courses`	Từng F nhưng đã học lại đạt	–

> ***KHÔNG có*** `warning_level_current` → *tránh* ***label leakage***.

AI #1: Metrics (test set, retrain 2026-05-04)

Chỉ số chính

Metric	Value
F1 score	0.79
AUC-ROC	0.98
Recall	92%
Precision	69%
Threshold	0.70

Confusion Matrix (n_test = 150)

	Predict ✕	Predict ✓
Actual ✕	116	10
Actual ✓	2	22

Diễn giải

- **Recall 92%** → bắt được 22/24 SV thực sự cần cảnh báo
- **Precision 69%** → 10/32 cảnh báo là false positive (acceptable cho early

AI #1: SHAP Explainability

Mỗi prediction trả về top 5 yếu tố ảnh hưởng risk score, normalize sao cho tổng ≈ 100%:

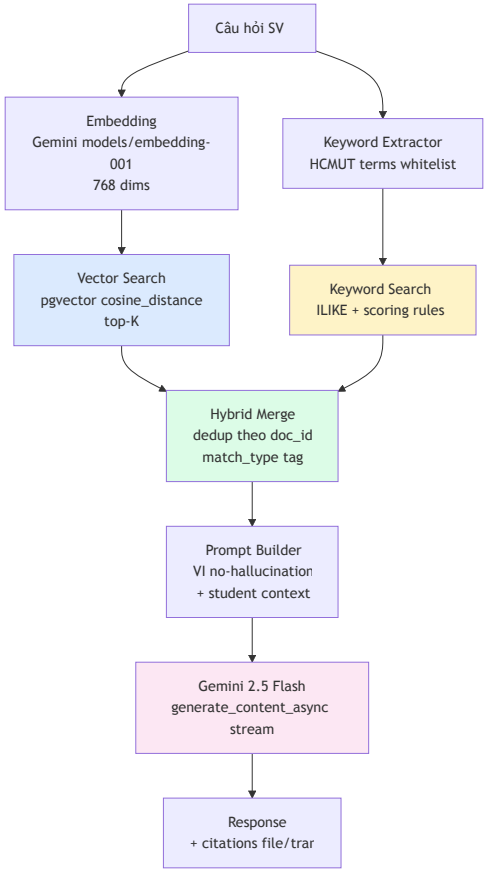
```
explainer = shap.TreeExplainer(model)
shap_values = explainer.shap_values(features)
# Convert sang (label_vi, impact_pct, direction) cho FE
```

Ví dụ output cho SV có risk_score = 0.67:

#	Yếu tố	Đóng góp	Hướng
1	GPA giảm 3 HK liên tiếp	35%	+ (tăng risk)
2	Số môn F chưa qua	28%	+
3	Pass rate thấp	18%	+
4	GPA HK gần nhất thiếu	12%	+
5	Đã học lại đạt 1 môn F cũ	7%	– (giảm risk)

> *Lọc các SHAP reason ngược trực giác do baseline comparison → chỉ surface yếu tố có nghĩa.*

AI #2: RAG Chatbot — Kiến trúc



AI #2: Hybrid Retrieval — vì sao 2 cách?

Vector search

- Cosine similarity trên Gemini embedding 768d
- Hiểu **ngữ nghĩa**
- Hợp với câu hỏi tự nhiên
- Ví dụ: "Bao giờ thì bị buộc thôi học?" → match "đình chỉ học tập"

Keyword search

- ILIKE + scoring rule-based
- Match từ khóa quy chế cứng (gpa, xếp loại, "từ 3,2 đến cận 3,6"...)
- Hợp với câu hỏi có **số liệu cụ thể**
- Ví dụ: "GPA 3.2 xếp loại gì?" → match

Phần 4

Sản phẩm

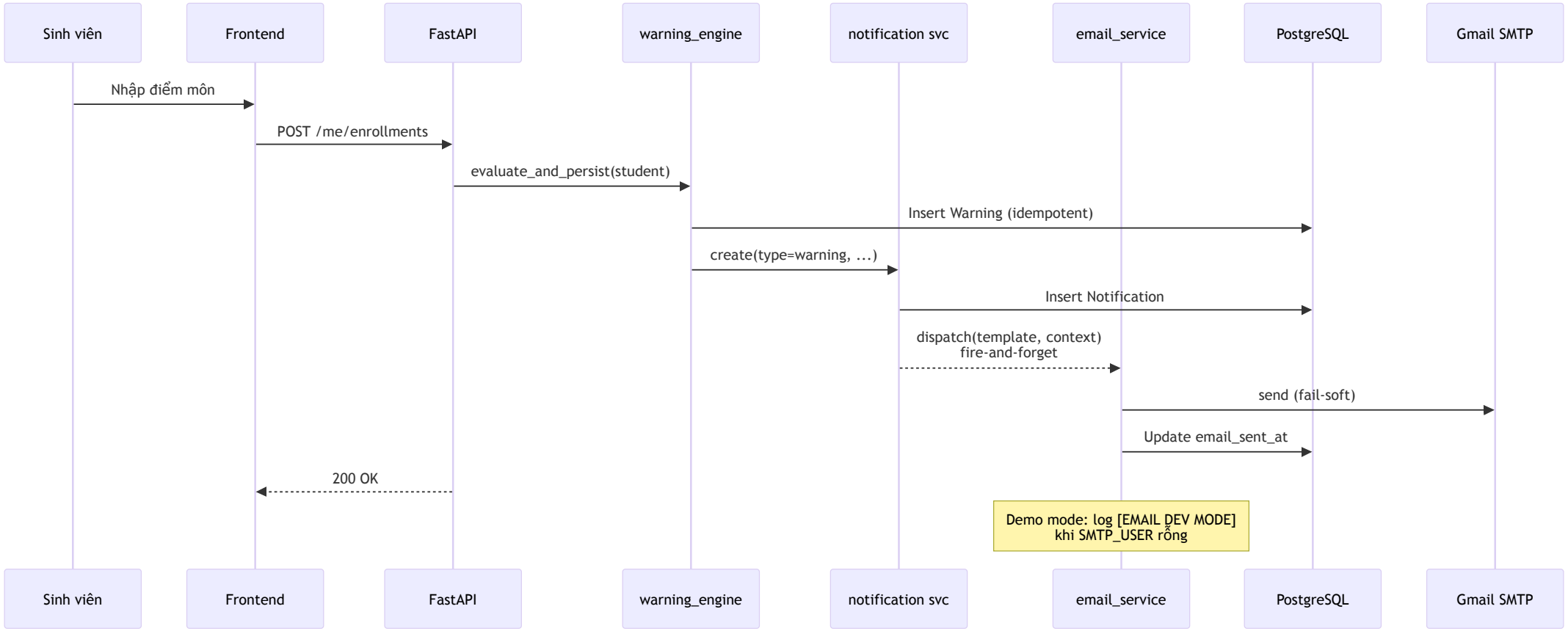
Module sinh viên (8 trang)

#	Trang	Tính năng chính
1	**Dashboard**	5 stat card · GPA trend chart · risk AI snapshot
2	**Bảng điểm**	Filter HK · Add/Edit/Delete môn · 12 weight templates · myBK paste import
3	**Dự báo AI**	Risk gauge · Top 5 SHAP factors · Pass/fail dự đoán môn · History chart
4	**Cảnh báo**	List by level · Mark resolved · Info quy chế
5	**Tư vấn AI**	RAG chat · Streaming · Citations [n] file/trang · Multi-turn
6	**Sự kiện**	Upcoming/All tabs · Type icons · Mandatory + countdown
7	**Kế hoạch học**	Credit load đề xuất · Retake priority · Suggested courses
8	**Thông báo**	Bell badge polling 60s · Mark read · Email opt-out toggle

Module admin (8 trang)

#	Trang	Tính năng chính
1	**Dashboard**	4 stat card · Risk distribution · By-faculty · Top-10 SV nguy cơ
2	**Sinh viên**	Search · Filter (warning/high-risk) · Pagination · Detail link
3	**Chi tiết SV**	Profile + stats · Risk factors · GPA chart · Warnings history · Manual warning
4	**Quản lý cảnh báo**	Pending AI · Approve/Dismiss · Run Batch AI · Threshold info
5	**Import dữ liệu**	Excel students/grades · Download templates · Result + error table · History
6	**Quy chế RAG**	Upload PDF/DOCX · Toggle active · Delete · Chunks info
7	**Sự kiện**	Create form · List · Audience targeting · Delete
8	**Báo cáo**	4 stat · By-semester chart · GPA distribution · Export buttons

Email + Notification flow (M6)



Demo flow — Sinh viên (4 phút)

1. **Login** sinh viên (`student@hcmut.edu.vn / password123`)
2. **Dashboard** — show GPA trend giảm 3 HK liên tiếp + risk badge
3. **Bảng điểm** → click "Cập nhật từ myBK" → paste raw text → modal show số môn tạo/cập nhật
4. **Dự báo AI** → RadialBar gauge + Top 5 SHAP reasons (giải thích bằng tiếng Việt) + dự đoán pass/fail từng môn
5. **Tư vấn AI** → hỏi "GPA 1.8 có bị cảnh báo không?" → streaming response + citation [1] *Quy chế đào tạo trang 12*
6. **Cảnh báo** → list cảnh báo Mức 1 + click "Đánh dấu đã xử lý"
7. **Bell** sidebar — click → notifications page → toggle email opt-out

Demo flow — Admin (3 phút)

1. **Login** admin (`admin@hcmut.edu.vn / admin123`)
2. **Dashboard admin** — 4 stat card + biểu đồ phân bố risk + top-10 SV nguy cơ
3. **Import dữ liệu**:
   - Tải template Excel → mở thấy sample row
   - Upload `students.xlsx` (50 SV) → modal show "+50 created · 0 errors"
   - Upload `grades.xlsx` (200 records) → modal show stats
4. **Sinh viên** → search MSSV → click Chi tiết → xem profile + GPA chart + risk factors
5. **Quản lý cảnh báo** → click "Run Batch AI" → đợi 5s → list pending xuất hiện → click "Duyệt gửi" trên 1 dòng
6. **(Verify)** Login lại tài khoản SV vừa được duyệt → notifications có 1 cái mới + console docker log `[EMAIL DEV MODE]`

Bảo mật

Vector tấn công	Phòng thủ
Authentication bypass	JWT Bearer token + 24h expire · `get_current_user` dependency
Privilege escalation	`require_admin` dependency check role enum · Layout guard FE redirect non-admin
SQL injection	SQLAlchemy parameterized queries · không raw string concat
XSS	Next.js escape mặc định · Jinja2 `autoescape=True` cho email
CSRF	JWT trong header (Bearer) thay vì cookie session — không exploit được CSRF
Password storage	bcrypt 12 rounds (`passlib`) · không lưu plaintext
Email spoofing	Gmail SMTP App Password — không cho gửi từ domain khác
Prompt injection (RAG)	Prompt cứng "no-hallucination" + retrieval whitelist + citation forced

> ***Layered architecture*** *giúp hạn chế blast radius: AI module bị compromise không truy cập trực tiếp HTTP layer.*

Số liệu thống kê

Backend

- 10 SQLAlchemy models
- 4 Alembic migrations
- 11 API modules · ~50 endpoints
- 8 service modules
- 8+ test files
- ~6,000 LOC Python

Frontend

- 16 trang (8 SV + 8 admin)
- 1 student layout + 1 admin layout
- 30+ shadcn components
- ~8,000 LOC TypeScript

AI

- XGBoost: 11 features · 0.14MB model

Hạn chế còn tồn tại

#	Hạn chế	Ghi chú
1	XGBoost model train trên **synthetic data**	Cần ground-truth thực HCMUT để fine-tune
2	RAG chưa có **PDF quy chế thật** trong `data/regulations/`	Hiện chỉ `.gitkeep`, demo phải upload tay
3	**PDF/Excel export** trong báo cáo admin chưa làm	Buttons hiện disable
4	**Threshold AI** chỉ display, chưa edit qua UI	Phải sửa `.env` rồi restart
5	**Edit event inline** chưa làm	Hiện chỉ delete, muốn sửa thì xóa rồi tạo lại
6	Scheduler **không có job auto warnings_batch_daily**	Hiện chỉ trigger qua admin endpoint hoặc grade-update hook
7	Pytest **chưa baked vào Docker image**	Phải `pip install pytest` mỗi lần test trong container
8	Improvement_rate trong /admin/statistics	Cần multi-semester GPA history — placeholder NULL hiện tại

Hướng phát triển

Ngắn hạn (M8 — Tuần 12-13):

- E2E test full flow + viết test_admin_api.py
- PDF export cho báo cáo admin (reportlab hoặc HTML→PDF)
- Sample PDF quy chế thật → RAG demo có nguồn cite chuẩn

Trung hạn (M9 — optional):

- Admin Portal hoàn chỉnh: edit event inline, threshold edit qua UI, audit log
- Mobile responsive (hiện tối ưu desktop)
- Push notifications (Web Push API) thay vì chỉ email

Dài hạn (sau đồ án):

- Train model trên dữ liệu thực HCMUT → cần MOU với phòng đào tạo
- Recommender system gợi ý môn tự chọn theo curriculum + GPA target

Cảm ơn quý thầy cô

Q & A

Source code:

github.com/Zackerville/student-academic-warning-system

Tech stack repo:

FastAPI · Next.js · XGBoost · Gemini RAG · pgvector

Slide deck cũng có trong repo — `docs/SLIDES.md` *(Marp).*